

گزارش پوشش تست و تحلیل نتایج

پس از تکمیل نمونه اولیه سامانه آموزش آنلاین، مجموعه‌ای از آزمون‌ها در دو سطح آزمون واحد (Unit Testing) و آزمون یکپارچگی (Integration Testing) برای ارزیابی صحت عملکرد اجزای اصلی سیستم اجرا گردید. هدف از این مرحله صرفاً اجرای چند سناریوی آزمایشی نبود، بلکه بررسی میزان پوشش قابلیت‌های کلیدی سیستم، اعتبارسنجی تعامل بین لایه‌های مختلف معماری و اطمینان از انطباق پیاده‌سازی با طراحی ارائه‌شده در فازهای قبل بود. از آنجا که نمونه اولیه پروژه بر مبنای معماری لایه‌ای (Layered Architecture)، الگوی Repository، الگوی Strategy، الگوی Decorator و مکانیزم Event-Driven توسعه یافته است، آزمون‌ها به گونه‌ای طراحی شدند که هر یک از این مؤلفه‌های معماری نیز مورد ارزیابی قرار گیرند.

دامنه پوشش تست

پوشش تست در این پروژه تنها به بررسی خروجی توابع محدود نشد، بلکه تمامی سناریوهای اصلی تعریف‌شده در نمونه اولیه مورد ارزیابی قرار گرفت. فرآیند ثبت کاربران، احراز هویت، ثبت‌نام دانشجو در دوره، ایجاد آزمون، ارسال پاسخ‌ها، محاسبه نمره با استفاده از Strategy مناسب، اعمال جریمه تأخیر توسط Decorator، تولید وضعیت آزمون، ذخیره‌سازی داده‌ها در Repositoryهای حافظه‌ای و تعامل Controller با لایه Service همگی در سناریوهای تست مورد بررسی قرار گرفتند. علاوه بر این، عملکرد Publisher و Listenerهای سامانه نیز از نظر ثبت و انتشار رویدادها ارزیابی شد تا صحت معماری رویدادمحور طراحی‌شده نیز تأیید گردد.

گزارش پوشش تست ماژول‌ها

ماژول	وضعیت تست	نتیجه
Domain Layer	کامل	ایجاد اشیاء دامنه، مقداردهی اولیه، مدیریت UUID و رفتار موجودیت‌ها بدون خطا انجام شد.
Repository Layer	کامل	عملیات ذخیره، بازیابی و جستجوی اطلاعات در تمامی Repositoryهای حافظه‌ای با موفقیت اجرا گردید.
Course Service	کامل	فرآیند ثبت‌نام دانشجو، مدیریت محتوای دوره و ارتباط با Repositoryها مطابق انتظار عمل کرد.
Exam Service	کامل	ایجاد آزمون، ثبت پاسخ‌ها، ذخیره Submission و محاسبه نمره بدون خطا انجام شد.
Grade Service	کامل	انتخاب Strategy مناسب، اعمال Decorator و محاسبه وضعیت قبولی به درستی انجام شد.
Notification Service	کامل	ذخیره و بازیابی اعلان‌های خوانده‌نشده مطابق طراحی انجام شد.
Event Module	کامل	ثبت Listenerها و انتشار Eventها بدون ایجاد وابستگی مستقیم بین اجزاء انجام شد.
App Controller	کامل	تمامی درخواست‌های کاربر به سرویس متناظر هدایت و پاسخ مناسب بازگردانده شد.
Main Scenario	کامل	اجرای سناریوی انتها به انتها (End-to-End) بدون بروز خطای منطقی انجام شد.

تحلیل نتایج آزمون‌ها

نتایج حاصل از اجرای آزمون‌ها نشان داد که معماری طراحی شده توانسته است جداسازی مسئولیت‌ها را مطابق اصول SOLID حفظ نماید. تغییر Strategy نمردهی بدون اعمال هیچ تغییری در Controller یا Repository امکان‌پذیر بود که بیانگر تحقق اصل Open/Closed در طراحی سیستم است. همچنین اعمال Decorator مربوط به جریمه تأخیر بدون تغییر در الگوریتم اصلی تصحیح انجام شد که انعطاف‌پذیری طراحی را نشان می‌دهد.

در لایه Repository نیز تمامی عملیات ذخیره و بازیابی اطلاعات از طریق Interface‌های تعریف شده انجام شد و هیچ وابستگی مستقیمی میان لایه Service و پیاده‌سازی حافظه‌ای وجود نداشت. این موضوع امکان جایگزینی Repository‌های حافظه‌ای با پایگاه داده واقعی را بدون تغییر در منطق تجاری سیستم فراهم می‌سازد.

از سوی دیگر، استفاده از App Controller موجب شد تمامی درخواست‌های کاربر در یک نقطه متمرکز مدیریت شوند و منطق تجاری همچنان در Service Layer باقی بماند. آزمون‌های یکپارچگی نیز نشان دادند که تعامل میان Domain، Controller، Service، Repository مطابق معماری طراحی شده انجام شده و جریان داده در کل سیستم بدون ناسازگاری برقرار است.

میزان پوشش قابلیت‌های اصلی سیستم

با توجه به نتایج آزمون‌ها، قابلیت‌های اصلی نمونه اولیه شامل ثبت کاربر، ورود به سامانه، ایجاد دوره، ثبت نام دانشجو، مدیریت محتوای آموزشی، ایجاد آزمون، ارسال پاسخ‌ها، محاسبه خودکار نمره، اعمال جریمه تأخیر، مدیریت اعلان‌ها و اجرای سناریوی کامل سامانه با موفقیت مورد ارزیابی قرار گرفتند. اگرچه در این نمونه اولیه برخی قابلیت‌های پیشرفته نظیر احراز هویت مبتنی بر JWT، اتصال به پایگاه داده واقعی، ارسال اعلان از طریق سرویس‌های خارجی و برگزاری همزمان آزمون برای تعداد زیاد کاربران پیاده‌سازی نشده است، اما تمامی قابلیت‌های مورد انتظار در محدوده نمونه اولیه به طور کامل پوشش داده شده‌اند و نتایج آزمون‌ها نشان‌دهنده انطباق مناسب پیاده‌سازی با مستندات طراحی فازهای پیشین است.